Conectando a dignidade humana e a preservação ambiental em cada decisão

Hackathon TJCE + UFC - Equipe 11, Desafio 01

PROBLEMA | DESAFIO 01

Como tratar as ações envolvendo ocupações irregulares em áreas de preservação ambiental, considerando os limites financeiros, territoriais e sociais dos municípios, bem como a dignidade e a vida das pessoas envolvidas?

PROBLEMA

- **445,4 mil pessoas** vivendo em unidades de conservação no Ceará - 8ª maior população do Brasil. *(Diário do Nordeste - 11 de julho de 2025)*
- O tempo de solução da sentença é demorado e desgastante para todos os lados.
- O meio ambiente segue se degradando ao longo do tempo de resolução.
- Pessoas ficam em situação de vulnerabilidade social, sem para onde ir.
- O município não tem recursos suficientes para lidar com a situação.

Como manter a balança equilibrada?

NOSSA SOLUÇÃO

- **Análise de processos** com triagem guiada
- **Semáforo de risco** em três eixos: geotécnico, social e ambiental
- **Geração de relatório de análise anonimizado** em um clique
- **Alternativas viáveis** e minuta de decisão pronta para edição

---

VALIDAÇÃO | PERGUNTAMOS À VEMA, E ELES RESPONDERAM

Durante o desafio, a equipe enviou 14 perguntas à equipe da VEMA. As respostas moldaram a solução:

O que perguntamos	O que a VEMA respondeu
Como é a triagem hoje?	Fila de redistribuição; **não há critérios específicos** de análise
Qual o maior gargalo?	**Identificar a fase do processo** (acervo vem de outras unidades) e garantir celeridade
O que é verificado primeiro?	**Existência de pedido de tutela de urgência**
Existe relatório de análise?	**Não.** Só despachos, decisões e sentenças
Quais fontes são consultadas?	CF/88 art. 225, CPC, Código Florestal, Leis 7.347/1985 e 9.605/1998
Dá para exportar dados?	**Sim.** E há restrições de segurança a considerar

> **Resposta à dúvida da reunião de 28/09 (Bárbara):** confirmado - existem sentenças além das de desocupação, na área cível e na criminal: anulação de multas, obrigações de fazer e não fazer e ações criminais. O GAMA já classifica esses tipos de demanda na triagem.

O que fizemos com essas respostas: implementamos exatamente o que faltava - dados complementares na triagem (tutela de urgência, fase, tipo de demanda) e o **relatório de análise que hoje ninguém produz**.

VALIDAÇÃO | MATRIZ DE DECISÃO

O semáforo de risco: cada cor aponta o caminho jurídico mais adequado.

Cor	Diagnóstico	Caminho
Vermelho	Risco à vida	Desocupação assistida urgente
Amarelo	Risco mitigável	Suspensão e saneamento / TAC
Verde	Consolidado	Permanência condicionada / ReurbS

Critério determinístico e explicável: qualquer marcação no eixo Geotécnico/Vida resulta em vermelho; na ausência dele, marcações no eixo Social resultam em amarelo; marcações restritas ao eixo Ambiental resultam em verde. Cada diagnóstico gera fundamentação legal, ação sugerida e minuta.

NA TELA

1. **Menu inicial** - iniciar triagem ou consultar histórico.
2. **Triagem guiada** - dados complementares da VEMA + checklist dos três eixos, com anotação de trechos e nível de risco de 1 a 5.
3. **Resultado** - semáforo, fundamentação, minuta copiável e **Relatório de Análise** (impressão/PDF e JSON, anonimizado).
4. **Histórico** - anotações salvas no próprio dispositivo.

Demonstre ao vivo: insli.github.io/GAMA_Assistente

Vídeo da demonstração (plano B): inserir aqui o link do vídeo gravado (ver `Roteiro_Demo.md` - gravação de tela executando o roteiro).

INTEGRAÇÃO SEGURA | RESPONDENDO ÀS RESTRIÇÕES DA VEMA

A VEMA confirmou que **existem restrições de segurança** e que a plataforma permite **importar e exportar** informações.

- A extensão roda **no lado do usuário**, ao lado da plataforma já usada - não exige API nem alteração nos sistemas do TJCE.
- **Nada sai da máquina:** triagem, anotações e relatório ficam no `localStorage` do dispositivo, sem servidor e sem nuvem.
- Exportação por **arquivo** (JSON/PDF), exatamente o formato que a plataforma já permite importar e exportar.
- Complementar por design: **não substitui** a plataforma - soma a ela.

ALINHAMENTO COM A AGENDA DA ONU

- **11** - Cidades e Comunidades Sustentáveis
- **16** - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

IMPACTO

- Apoiar decisões que protejam o meio ambiente.
- Garantir a dignidade das pessoas envolvidas.
- Facilitar análises e tomadas de decisão.



Figure 1: QR code da demonstração

- Reduzir o prazo de resolução das demandas.

MODELO DE NEGÓCIO

- **B2G:** adoção institucional pelo TJCE.
- **Valor:** baixo custo - roda como extensão sobre a estrutura já existente (PJe, AURI, Sara).
- **Zero:** contratações de servidores e custos de licenciamento.

NOSSOS DIFERENCIAIS

- Foco: ocupações irregulares em **Áreas de Preservação Permanente (APP)** no TJCE.
- Proteção de famílias vulneráveis e freio no avanço dos danos ambientais durante a tramitação.
- **Checklist estruturado + matriz de decisão em três eixos:** geotécnico, social e ambiental.
- **Relatório de análise anonimizado** - o documento que a VEMA confirmou não existir hoje, gerado em um clique (PDF e JSON).
- Solução **100% gratuita e offline**: HTML, CSS e JavaScript puros, zero dependências.

PRÓXIMOS PASSOS DO NEGÓCIO

Prazo	Etapa
30 dias	Finalização da extensão web
3 meses	Parceria institucional e piloto (PoC) na VEMA
6 meses	Ajustes de integração ao sistema do TJCE (PJe)
9–12 meses	Implementação de IA para leitura de peças e sugestão de caminhos jurídicos

Prazos propostos pelo projeto, a definir em acordo de cooperação técnica com o TJCE.

O TIME

- **Carla Nayanna** - Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas, Assistente Social, Especialista em Políticas Públicas (UFC Campus PICI).
- **Josias Batista** - Engenheiro de Software (UFC Campus Quixadá). 1º Lugar no Corredores Digitais Bora Criar 2026; 3º Lugar - Trilha Web 3.0 no hackathon XRP Ledger (XRPL) 2024.
- **Inês Lima** - Engenharia de Computação (UFC Campus Sobral).

Porque, diante de um conflito ambiental, proteger o território e respeitar a dignidade humana precisam fazer parte da mesma busca por soluções.

Obrigado(a)! Dúvidas?